

智慧能源管理平台 培训计划与培训材料

项目	内容
文档名称	智慧能源管理平台培训计划与培训材料
系统版本	V4.6.0
文档版本	V1.0
编制日期	2026-09-14
适用范围	国内医院及工商业园区项目、海外（英文）项目的上线培训与在岗复训
读者对象	培训组织者、讲师、项目经理、各业务部门参训人员、系统管理员与 IOT 运维人员

配套资料：《06-02 用户操作手册》《06-03 系统管理员手册》、docs/用户手册/系统集成模块用户手册.md、docs/新功能模块使用手册.md、docs/前端测试指导.md。

1. 培训目标与原则

1.1 培训总体目标

是在 RuoYi 基础上二次开发的企业级能源管理系统，并叠加了医院智慧能源决策系统，功能覆盖设备、能耗、报警、运维、物品、定额、充电站、碳资产、视频、计量、新能源、调度决策、数字孪生、报表与系统集成等十几个领域。培训的总体目标是：**让不同岗位的人，在系统上线后第一周就能独立完成本岗位 80% 以上的日常操作，并能看懂数据、处理报警、输出报告。**

具体分解为四个可衡量目标：

- 会登录、会操作：**100% 参训人员能独立完成登录、语言切换、查询筛选、新增编辑、导入导出等通用操作。
- 懂业务、懂菜单：**各岗位人员能说清本岗位涉及的菜单路径、数据含义与处理时限，关键岗位实操考核合格率不低于 90%。
- 能应急、能闭环：**设备科/后勤、IOT 运维人员能独立完成“报警接收 → 核实 → 派单/处理 → 归档”闭环；管理员能独立完成账号开通、权限分配、密码重置。

4. **会看数、会决策**：决策层与能源管理负责人能读懂首页看板、医院大屏、能效排名与节能建议，并据此安排节能工作。

1.2 培训原则

原则	说明
按角色施教	决策层、能源负责人、设备科/后勤、IOT 运维、系统管理员五类角色课程不同，不搞“一锅煮”。
以操作为主	每门课讲解与实操时间比例不低于 4:6，所有实操在独立沙箱环境完成。
场景化教学	用“设备越限报警 → 自动生成工单 → 移动端接单 → 拍照闭环”等真实业务串场景，不孤立讲按钮。
沙箱隔离	培训使用独立环境与示例数据 hospital_seed_demo，严禁在生产环境做练习。
先认证后上岗	关键岗位（管理员、IOT 运维、报警处理人）必须笔试+实操双合格后开通正式账号权限。
中英双语可复制	国内中文授课；海外使用英文教材与英文界面，重点保障中/英两种语言。
陪跑过渡	集中培训后安排 2 周现场/远程陪跑期，边用边答疑。

2. 培训对象分层与能力画像

系统五类核心角色的能力画像如下，所有课程设计、考核标准均围绕该画像展开。

编号	角色	典型岗位	主要系统诉求	计算机水平假设	培训后应具备能力	建议人数/院区
R1	决策层	院长、分管后勤/设备副院长、能源管理委员会领导	看医院大屏、首页看板、分析报告、节能建议，做投	一般，会用浏览器与微信即可	能读懂大屏各指标含义、能切换院区、能调阅分析报	3~6 人

编号	角色	典型岗位	主要系统诉求 入决策	计算机水平假设	培训后应具备能力 告并主持 月度能源 分析会	建议人数 /院区
R2	能源管理 负责人	能源管理 办公室主任、动力 科能源工 程师、节 能专员	能耗分 析、能效 指标、定 额、节能 建议、对 外报告	较熟练， 常用 Excel	能独立使用能耗分 析全套图 表、配置 定额、导 出费用报 表、输出 月度节能 分析	2 ~ 4 人
R3	设备科/ 后勤业务 人员	设备科台 账员、巡 检/维修 班组长、 值班调 度、仓库 管理员、 充电运营 员	台账、实 时监测、 报警处 理、巡检 维修工 单、物品 出入库、 充电站运 营	水平参 差，需从 零教起	能维护台 账、处理 报警、执 行巡检与 工单（含 移动 端）、管 理库存、 处理充电 订单异常	8 ~ 20 人
R4	IOT 运维 工程师	集成商/ 医院信息 科 IOT 工 程师、自 控班组	设备接 入、 MQTT/回 调配置、 设备绑 定、数据 质量、回 调日志	熟练，有 网络/接 口基础	能完成网 关与设备 接入、 IOT 回调 Token/签 名配置、 用回调日 志定位数 据不上送 问题	2 ~ 4 人
R5	系统管理 员	信息科系 统管理 员、实施 顾问	用户角色 权限、字 典参数、 基础配	熟练，了 解 Web 系统管理	能独立完 成组织/ 账号/权 限初始	2 ~ 3 人

编号	角色	典型岗位	主要系统诉求	计算机水平假设	培训后应具备能力	建议人数/院区
			置、任务调度、运行监控、备份		化、字典参数维护、XXL-Job 任务管理、日常监控与备份	

通用业务操作员（如只负责某一张单据录入的收费员、库管员）并入 R3，只选修与其单据相关的章节，不要求学完全部业务课。

3. 课程体系地图

课程分为五个课程包，共 14 门课，合计约 30 课时（1 课时 = 45 分钟）。

V4.6.0 培训课程体系

- A. 基础课（全员必修）
 - A1 平台概览与登录入门（1 课时）
 - A2 通用操作范式：查询/表单/Excel/图表（1 课时）
 - A3 首页数据看板读图（1 课时）
- B. 业务课（R2/R3 必修，R1 选听）
 - B1 设备与网关管理（1 课时）
 - B2 能耗分析九件套与费用报表（2 课时）
 - B3 报警管理与闭环处置（1.5 课时）
 - B4 运维管理：巡检/工单/值班排班（2 课时，含移动端）
 - B5 物品与危化品、库存出入库（1.5 课时）
 - B6 定额管理与充电站运营（1.5 课时）
 - B7 计量管理、碳资产、视频监控（1 课时）
 - B8 报表中心、数字孪生与调度决策概览（1.5 课时）
- C. 管理员课（R5 必修）
 - C1 组织/用户/角色/权限（2 课时）
 - C2 菜单/字典/参数/公告与基础配置（1.5 课时）
 - C3 定时任务、运行监控、备份与安全合规（1.5 课时）
- D. 运维课（R4 必修，R5 旁听）
 - D1 设备接入：MQTT/EMQX、IOT 回调与数据质量排障（2.5 课时）

- └─ E. 决策驾驶舱课（R1 必修，R2 陪听）
 - └─ E1 医院大屏读图与院区切换（1 课时）
 - └─ E2 能效排名、节能建议与月度能源经营分析（1 课时）

4. 详细培训日程表

以“国内首期标准班”为模板，共 5 个工作日；海外英文班沿用同一日程，仅语言与案例本地化调整。课程可按项目裁剪。

期次	日期 (示例)	时间	课时	课程编号/名称	对象	讲师	方式	考核
第 1 期·国内	2026-09-21 (周一)	09:00-09:45	1	A1 平台概览与登录入门	全员	实施顾问	集中授课+沙箱	随堂操作检查
第 1 期·国内	2026-09-21	10:00-10:45	1	A2 通用操作范式	全员	实施顾问	讲解+实操	实操小测
第 1 期·国内	2026-09-21	11:00-11:45	1	A3 首页数据看板读图	全员	能源顾问	大屏演示	提问
第 1 期·国内	2026-09-21	14:00-17:00	3	B1 设备与网关 + B3 报警管理与闭环	R2/R3	实施顾问	沙箱场景演练	场景实操作业
第 1 期·国内	2026-09-22 (周二)	09:00-12:00	4	B2 能耗分析九件套与费用报表	R2 (R3 选听)	能源顾问	案例教学+导出练习	报表作业
第 1 期·国内	2026-09-22	14:00-17:00	4	B4 运维管理(含移	R3	实施顾问	内外场结合演练	工单闭环实操

期次	日期 (示例)	时间	课时	课程编号/名称	对象	讲师	方式	考核
内				移动端接单/打卡/拍照)				
第 1 期·国内	2026-09-23 (周三)	09:00-10:30	2	B5 物品与危化品、库存出入库	R3 (库管)	实施顾问	沙箱实操	出入库单据作业
第 1 期·国内	2026-09-23	10:45-12:00	1.5	B6 定额管理与充电站运营	R2/R3	能源顾问	讲解+实操	随堂检查
第 1 期·国内	2026-09-23	14:00-15:00	1	B7 计量/碳资产/视频	R2/R3	实施顾问	集中授课	—
第 1 期·国内	2026-09-23	15:15-16:45	1.5	B8 报表中心、数字孪生与调度决策概览	R2/R3	能源顾问	大屏+沙箱	生成 1 份分析报告
第 1 期·国内	2026-09-24 (周四)	09:00-12:00	4	C1 组织/用户/角色/权限; C2 菜单/字典/参数/基础配置	R5	资深顾问	沙箱实操	建账号+配权限实操作业

期次	日期 (示例)	时间	课时	课程编号/名称	对象	讲师	方式	考核
第 1 期·国内	2026-09-24	14:00-16:30	2.5	D1 MQTT/EMQX、IOT 回调与数据质量排障	R4 (R5 旁听)	集成工程师	模拟器+日志排障	排障实操题
第 1 期·国内	2026-09-24	16:45-18:00	1.5	C3 定时任务/监控/备份/安全合规	R5	资深顾问	集中授课+演示	检查清单核对
第 1 期·国内	2026-09-25 (周五)	09:00-11:00	2	E1 医院大屏读图与院区切换; E2 能效排名与节能建议	R1 (R2 陪听)	能源顾问	大屏决策演练	模拟月度分析会
第 1 期·国内	2026-09-25	11:00-12:00	—	笔试 (分角色卷)	全员	班主任	闭卷/限时 45 分钟	笔试
第 1 期·国内	2026-09-25	14:00-17:00	—	实操考核 + 答疑 + 满意度问卷 + 颁证	全员	全体讲师	逐人实操	实操评分

说明： - 每日 10:45-11:00、15:00-15:15 为茶歇；每课时预留 5 分钟答疑。 - R1 仅需参加 9 月 25 日上午的 E1/E2 与简短登录练习，约半天。 - 陪跑期：2026-09-28 至 2026-10-16（工作日 17:00-18:00 在线答疑群值班，首周现场驻场）。

5. 分角色课程矩阵

“必修”为必须参加并考核；“选修”按需参加；“旁听”可听不考；“—”为不安排。

课程	R1 决策层	R2 能源负责人	R3 设备科/后勤	R4 IOT 运维	R5 系统管理员
A1 平台概览与登录入门	必修	必修	必修	必修	必修
A2 通用操作范式	必修	必修	必修	必修	必修
A3 首页数据看板读图	必修	必修	必修	选修	选修
B1 设备与网关管理	—	必修	必修	必修	选修
B2 能耗分析与费用报表	旁听	必修	选修	—	—
B3 报警管理与闭环处置	旁听	必修	必修	必修	选修
B4 巡检/工单/值班（含移动端）	—	选修	必修	选修	—
B5 物品/危化品/库存	—	选修	必修（库管必修）	—	—
B6 定额与充电站运营	—	必修	必修（充电运营）	—	—
B7 计量/碳资产/视频	—	必修	选修	—	—

课程	R1 决策层	R2 能源负责人	R3 设备科/后勤	R4 IOT 运维	R5 系统管理员
B8 报表中心/数字孪生/调度概览	旁听	必修	选修	—	—
C1 组织用户角色权限	—	—	—	选修	必修
C2 菜单字典参数基础配置	—	—	—	选修	必修
C3 任务监控备份安全	—	—	—	旁听	必修
D1 设备接入与回调排障	—	—	选修	必修	旁听
E1 医院大屏与院区切换	必修	必修	—	—	—
E2 能效排名与节能决策	必修	必修	—	—	—
笔试	开卷自测	闭卷	闭卷	闭卷	闭卷
实操认证	免	必须合格	必须合格	必须合格	必须合格

6. 培训方式

方式	占比建议	适用课程	组织要点
集中授课	30%	概念、流程、指标口径	单班不超过 30 人，投影+讲义，每 20 分钟一次提问互动。
沙箱实操	45%	全部业务课与管理员课	每人 1 台电脑、1 个沙箱账号；讲师机广播演示，学员

方式	占比建议	适用课程	组织要点
大屏/数字孪生演示	10%	A3、B8、E1、E2	跟做；数据为 hospital_seed_demo。
移动端现场演练	10%	B4	使用会议室大屏或电视墙，演练“院长提问→工程师现场调出图表”。
录播自学	5%	补课、新员工入职	在院区/设备机房用 uni-app APP 完成真实路径的扫码巡检、打卡、拍照上传。
现场陪跑	上线后 2 周	全部角色	课程视频上传内部学习平台，配章节测验，逾期未学自动提醒。
			首周驻场、次周远程；每日收集问题清单，晚间集中答复并更新 FAQ。

7. 培训环境与账号准备

7.1 环境清单（开课前 3 个工作日完成验收）

项目	要求	责任人
培训环境	独立于生产的一套 V4.6.0 (前端 + 后端 context-path /autoee-iot-ems + MySQL/Redis/RabbitMQ/EMQX/TDengine)，建议 8C16G 以上虚拟机或 Docker Compose 全套	实施/运维
示例数据	导入 hospital_seed_demo: 含 2 个院区、6 类检查检验	实施顾问

项目	要求	责任人
	设备（CT/MRI/DR/超声/检验流水线/DSA）、30+块表计、近 12 个月能耗、若干报警与工单	
数据模拟器	开启 MQTT/HTTP 回调数据模拟器，保证大屏与曲线实时跳动；准备“越限触发报警”一键脚本	IOT 工程师
客户端	每人 1 台电脑，Chrome 114+ / Edge 114+（推荐 Chrome），分辨率 1920×1080，关闭兼容模式	院方信息科
网络	客户端能访问培训前端地址（开发示例 <code>http://localhost:9029</code> ，培训环境由部署方提供实际地址）；能访问后端 <code>/autoee-iot-ems</code>	信息科
移动端	安卓手机 3~5 台（或学员本人手机），预装 uni-app 巡检 APP 培训包，可扫码	实施顾问
投影/大屏	会议室投影 + 一台可展示医院大屏（路由 <code>/hospital/screen</code> ）的电视墙或大显示器	行政/信息科

7.2 账号规划

账号类型	命名规则	权限	数量
学员公共账号	train_r1 ~ train_r5（按角色），初始密码 Train@2026	预置 5 类角色模板权限，数据范围覆盖两个演示院区	5 个（可并发）
学员个人账号	stu_姓名拼音，如 stu_zhangsan	同其本角色模板	按人数
讲师账号	teacher01	全部菜单 + 数据重	2~3 个

账号类型	命名规则	权限	数量
管理员实操账号	admin_practice	置工具权限 系统管理全部权限， 仅限沙箱	每人 1 个
移动端账号	与个人账号一致， 分配巡检任务	仅巡检/物品/设备/ 报警相关	按演练人数

沙箱账号首次登录强制改密；培训结束后由讲师统一重置/停用。任何学员账号不得在生产环境使用。

7.3 浏览器与语言准备

1. 浏览器仅支持 Chrome / Edge 现代内核，不使用 IE。
2. 登录后在顶栏语言切换处依次体验“中文 / English / Русский / Bahasa Indonesia”，医院项目重点演示中、英两种语言；切换后菜单名即时变化。
3. 清理浏览器广告拦截插件，避免拦截导出请求。

8. 培训教材与物料清单

8.1 各门课程 PPT 大纲章节

课程	PPT 章节大纲
A1	平台定位（RuoYi 二开+医院决策叠加） → 功能全景图 → 浏览器要求与地址 → 登录/改密/退出 → 四语切换 → 沙箱纪律
A2	列表页布局（查询区/表格/分页）→ 筛选与重置 → 新增/编辑/删除弹窗 → 必填项校验 → Excel 导入模板下载/导入/导出 → 图表缩放、图例、下载
A3	首页看板分区 → 今日能耗/同比环比/告警数等指标口径 → 钻取到明细 → 数据不刷新怎么办
B1	设备信息字段 → 设备新增与导入 → 网关注册 → 设备与网关/IOT 绑定关系 → 在线状态含义
B2	能耗概况/趋势/同比环比/分项/流向/损

课程

PPT 章节大纲

耗/费用/平衡/电能质量 9 张图逐图讲：
口径、筛选维度、导出 → 月度费用报表制作

B3

实时报警 vs 历史报警 → 报警规则阈值/级别 → 确认/派单/工单联动/邮件通知
→ 值班处置时限 → 医院报警规则差异

B4

巡检计划 → 巡检点/路径 → 任务生成 →
工单全生命周期 → 值班排班 → 移动端
接单/打卡/拍照/备件 → 示例报告解读

B5

物品/危化品档案 → 入库/出库/库存 →
库存上下限预警 → 供应商/合同/附件

B6

定额配置/监测/分析 → 充电站、桩、商
户、品牌型号 → 实时/历史/异常订单 →
价格策略 → 运营仪表盘

B7

表计档案/检定计划/检定记录 → 碳资产
查看 → 摄像头档案与实时视频调阅

B8

报表引擎/模板/分析报告生成与导出 →
数字孪生 3D 漫游 → 新能源（光伏/储
能/微电网/虚拟电厂）→ 调度决策（负
荷/需求/电价预测、天气、优化方案、
调度指令、评估）

C1

组织架构（部门/岗位）→ 用户增删改/
停用/重置密码/强制下线 → 角色与菜单
权限/按钮权限/数据权限四档 → 多院区
数据权限 → 最小权限实践

C2

目录/菜单/按钮维护 → 路由组件与权限
标识 → 字典类型与数据 → 参数配置 →
通知公告 → OSS/Logo/短信/邮件

C3

XXL-Job 新增/启停/执行器/日志 → 在线
用户/登录日志/操作日志/缓存监控 →
Spring Boot Admin、RabbitMQ/EMQX
状态 → 备份执行 → 口令策略与审计

D1

MQTT 直采链路（设备 → EMQX →

课程	PPT 章节大纲 RabbitMQ→MySQL/TDengine) → EMQX 主题与账号 → 外部 IOT 平台 HTTP 回调 (X-IOT-Token/X-IOT-Sign 鉴权) → Token 发放、签名密钥、IP 白 名单、指标定义、设备映射 → 回调日志 监控与数据质量排障
E1	医院大屏 (/hospital/screen) 布局: 全院能耗、检查检验设备状态、报警、 关键指标 → 在线/运行/待机/故障颜色 → 院区切换
E2	单位工作量能耗、待机占比、设备能效 排名 → 节能建议卡片的使用 → 如何用 数据开月度能源会、定改造优先级

8.2 操作手册与文档

物料	用途	来源
《06-02 用户操作手册》	业务用户随堂课用、上岗 后备查	随本计划交付
《06-03 系统管理员手 册》(含 30 题题库样 例)	R5 课程教材与考核题库	随本计划交付
《系统集成模块用户手 册》	D1 接口配置、同步任务 参考	docs/用户手册/系统集成模 块用户手册.md
《新功能模块使用手册》	集控化、计量、能源等新 增功能参考	docs/新功能模块使用手 册.md
《前端测试指导》	沙箱自测、浏览器兼容与 登录问题排查	docs/前端测试指导.md
英文精简讲义 (English Quick Guide)	海外班	由 A1/A2/A3/E1 章节翻 译, 配英文界面截图

8.3 视频脚本清单 (每段 3~8 分钟)

编号	视频名称	脚本要点
V01	第一次登录与改密	打开地址→输入 admin/123456 (仅演示

编号	视频名称	脚本要点
		用) →改密→切换中英文 →退出
V02	一分钟学会查询和导出	筛选→重置→分页→导出 Excel→打开文件
V03	看懂首页看板	逐个指标解释口径并钻取 明细
V04	新增一台设备并绑定网关	设备信息新增→网关选择 →在线状态验证
V05	制作月度能耗费用报表	选时间/院区→费用报表→ 导出→贴入汇报模板
V06	报警处置全流程	模拟越限→实时报警→确 认→生成工单→邮件→归 档
V07	手机巡检与维修接单	APP 登录→领任务→扫码 /打卡→拍照→提交
V08	物品入库与库存预警	入库单→库存增加→触发 下限预警
V09	充电站异常订单处理	仪表盘发现异常→异常订 单列表→核实→处理
V10	院长五分钟读懂医院大屏	大屏分区→状态颜色→院 区切换→追问节能建议
V11	管理员 10 分钟开通一个新 员工账号	建部门/岗位→建用户→配 角色→菜单+数据权限→ 登录验证
V12	回调数据不上送怎么办	看回调日志→查 Token/签 名/IP 白名单/映射→修正 →重放

8.4 练习题与作业

1. **A 课练习题：**10 道判断/单选（登录、浏览器、查询、导出、语言）。
2. **B 课综合作业：**在沙箱完成"CT-01 待机功率越限 → 确认报警 → 生成维修工单 → 移动端接单拍照 → 导出 9 月费用报表"一条龙，截图提交。

3. **C/D 课实操作业**：R5 完成 1 个部门、2 个用户、1 个自定义角色（仅含报警与只读能耗权限、数据范围“本部门”）；R4 完成 1 路模拟器回调接入并故意制造签名错误后自行排障。
4. **E 课作业**：R1/R2 根据大屏与排名数据，写出 3 条下月节能行动项。

8.5 表单模板清单（随培训包提供电子件）

- 签到表（每日上下午各一次）
- 课程满意度评估表（见 10.2）
- 实操评分表（见 9.3）
- 问题收集与答疑台账
- 账号申请/权限变更申请表
- 培训纪律告知书（签到即视为签收）

9. 考核与上岗认证

9.1 认证结构

环节	形式	时长	权重/合格线	适用角色
平时表现	出勤+课堂练习+作业	全程	达标即可（出勤≤0.5 天、作业全交）	全员
笔试	分角色闭卷（R1 开卷自测）	45 分钟	满分 100， ≥70 分合格	R2/R3/R4/R5
实操考核	沙箱现场抽题，逐人操作并口述	每人 20 ~ 30 分钟	评分表 ≥80 分合格 ，关键步骤错一项即不通过	R2/R3/R4/R5

综合成绩 = 笔试 ×40% + 实操 ×60%，**双科均须单独过线**，不接受加权补救。

9.2 笔试题型与分布

题型	题量	分值	说明
单选	20	40	术语、菜单路径、指标口径
多选	10	30	数据权限四档、报

题型	题量	分值	说明
			警通知方式、报警联动等
判断	10	10	常见误区（如可在生产练习、导出无权限等）
简答/场景	3	20	报警闭环、院区数据隔离、回调排障思路（按角色选做）

题库从《06-03 系统管理员手册》附录 30 题样例及业务课练习题中按角色组卷。

9.3 实操评分表（以 R3 报警工单场景为例）

考核项	评分要点	分值	得分
登录与定位	正确登录并进入"报警管理 → 实时报警"	10	
报警核实	找到指定报警，说出级别、阈值、当前值与所属院区	15	
确认与派单	确认报警，正确生成/关联维修工单并指派处理人	20	
移动端闭环	APP 接单、现场打卡、拍照上传、填写处理结果、关单	25	
归档验证	在历史报警中查到记录，状态闭环完整	10	
数据导出	导出本班次报警/工单 Excel	10	
规范与时效	全程 15 分钟内完成，口述处置注意事项	10	
合计		100	

9.4 补考与持证上岗

1. 笔试或实操不合格者，3 个工作日内安排一次免费补考；补考仍不合格，转线上录播自学后再约考。
2. R4/R5 两次不合格的，正式环境仅开通只读/最小权限，直至通过。
3. 合格者颁发《V4.6.0 岗位操作合格证》（标注角色与日期），作为账号权限开通依据；证书有效期 1 年，每年结合版本升级安排复训。
4. 系统升级（大版本/菜单大调整）后 30 日内组织增量培训与换证。

10. 培训效果评估

10.1 柯氏四级评估模型

层级	评估内容	时间点	方式/工具	指标目标
一级·反应	学员对课程、讲师、组织的满意度	每堂课/培训结束	满意度问卷	均分 $\geq 4.2/5$
二级·学习	知识与技能掌握	培训结束当天	笔试+实操	合格率 $\geq 90\%$
三级·行为	回到岗位后是否真的在用	上线后 30/60 天	系统操作日志统计+主管访谈	关键岗位周活跃率 $\geq 90\%$, 工单移动端处理率 $\geq 80\%$
四级·成果	对业务的实际价值	上线后 90 天	报警闭环时长、报表按期出具率、待机能耗下降、定额执行	报警平均闭环时长下降 30%; 月度报表 100% 由系统出具

10.2 满意度问卷模板（5 分制：5 非常满意 ... 1 很不满意）

序号	评估项	评分
1	课程内容与我的岗位工作匹配度	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1
2	讲师讲解清晰、案例易懂	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1
3	沙箱环境稳定、数据充分、跟得上操作	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1
4	实操时间充足、问题能及时得到解答	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1
5	教材/手册对我上岗后有帮助	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1
6	培训组织（日程、教室、设备、食宿）	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1

开放题： - 您认为最实用的一个功能是： _____ - 回去后您最担心不会用的是： _____
- 对培训的改进建议： _____

10.3 评估结果应用

1. 满意度低于 4.0 的课程，讲师一周内提交整改并更新教材。
2. 三级评估发现“不用”的功能，纳入陪跑期重点辅导；发现“不会”的高频点，补录 5 分钟短视频。

3. 四级评估数据每季度向院方能源管理委员会汇报一次。

11. 国内与海外（英文）分批安排

批次	对象	语言	时间窗口（建议）	特别安排
第 1 期	国内总部/标杆院区，种子用户（含各角色骨干）	中文	2026-09-21 至 09-25	标准 5 天班，全程录像；骨干兼任后续内训师
第 2 期	国内其余院区业务轮训	中文	2026-10 月，2 ~ 3 场	2 天精简班（A 课+本角色 B 课+考核），录播补课
第 3 期	海外项目（英语区）关键用户+管理员+IOT	English	海外上线前 2 周	3 天班：英文讲义、英文沙箱界面；中/英对照术语表；时区适配的远程陪跑
第 4 期	海外本地操作员（俄语/印尼语区）	English 为主，界面可切俄/印尼	上线当周	1 天实操班，只教 A 课与岗位相关 B 课；发放图文卡
持续期	新入职、转岗员工	按属地语言	每月 1 期线上班	录播 + 在线约考

海外培训注意： 1. 所有截图使用 English 界面制作，菜单名以系统英文文案为准，避免直译不一致。 2. 账号、密码策略、数据导出合规要求遵循当地法规，培训中明确“数据不出院/不出境”的操作边界。 3. 远程培训提前 1 天完成网络、VPN、音频联调，准备录屏备查。

12. 培训纪律与保障

12.1 培训纪律

- 1. 按时签到，不迟到早退；缺勤超过 0.5 天不得参加认证，需跟下期补训。
- 2. 上课手机静音；实操环节不得做与培训无关的事。
- 3. 只允许在沙箱环境操作，严禁使用生产 URL、生产账号做练习；严禁对沙箱尝试越权、攻击。
- 4. 培训账号、Token、签名密钥等信息不得外传、拍照外发。
- 5. 学员数据（练习导出的 Excel）课后统一删除，不得带离教室。
- 6. 讲师每日备份沙箱快照，必要时一键恢复。

12.2 保障分工

角色	职责
项目经理	总体统筹、向院方汇报、风险升级
班主任	签到、纪律、场地餐饮、问卷、成绩与证书台账
主讲师	授课、答疑、作业批改、实操评分
IOT 工程师	沙箱、模拟器、移动端、回调环境保障
院方接口人	组织人员、通知公告、设备机房现场协调
后勤保障	教室、投影、大屏、网络、电源插排、茶歇

13. 培训排期风险与应对

风险	可能性	影响	应对措施
院方人员倒班、难脱产	高	到课率低	开设 2 天精简班与晚间班；关键岗位录播补课+预约考核；院方发文锁定名单
沙箱环境不稳定/数据不跳动	中	实操中断	开课前 3 天验收清单逐项签字；准备环境快照可 30 分钟内重建；模拟器双实例
决策层时间难约	高	E 课缺席	压缩为 50 分钟一对一/小范围大屏

风险	可能性	影响	应对措施
学员计算机水平差异大	高	进度不齐	汇报；提供 10 分钟大屏导读视频 开课前发 A1/A2 预习视频；配 1 名助教巡场；分组时强弱搭配
海外时区/语言/网络	中	远程效果打折	按对方时区排课；英文教材双语术语表；提前 VPN 联调；全程录屏
培训后不用、回潮	中高	四级成果不达标	2 周陪跑 + 30/60 天行为评估；将系统使用率纳入科室考核；内训师持续答疑
版本在培训前升级	中	教材截图过期	培训环境锁定 V4.6.0 镜像；升级后统一更新截图增量包并复训
考核泄题/代考	低	认证失真	题库随机组卷、实操现场抽题并录像、证书与实名账号绑定
生产/培训环境混淆误操作	中	生产事故	培训环境浏览器收藏夹与登录页加明显“培训沙箱”水印；生产 URL 不对学员开放

14. 附录：培训交付物清单与时间节点

时间节点	交付物
开课前 10 个工作日	培训计划（本文档）、人员名单与角色确认表
开课前 5 个工作日	PPT、操作手册、练习题、表单模板、

时间节点	交付物
	英文讲义初稿
开课 前 3 个工作日	沙箱环境验收报告、 hospital_seed_demo 数据确认、模拟器 与移动端联调记录
开课 前 1 个工作日	账号清单、签到表、教室与大屏检查确 认
培训期间	签到表、每日问题台账、作业、笔试答 卷、实操评分表、满意度问卷
结训后 3 个工作日	成绩汇总、合格证、培训总结报告、补 考安排
上线后 30/60/90 天	行为评估报告、业务成果评估报告、 FAQ 与视频更新记录

本计划随系统版本迭代维护，当前对应 V4.6.0 / 文档 V1.0 (2026-09-14)。